

Problema 2

El sonido producido por el piano se debe a la percusión de sus cuerdas internas por un martillo que se acciona al tocar cada tecla. Considere una cuerda de piano de longitud L , densidad de masa lineal μ , fija en ambos extremos y sometida a una tensión T_0 . El martillo es un elemento muy importante en la constitución del instrumento ya que al percutir sobre la cuerda origina el sonido y a la vez determina su intensidad y timbre. La percusión de la cabeza del martillo sobre una cuerda se puede modelar en forma aproximada asumiendo que la cuerda está inicialmente en reposo y que el martillo imparte una velocidad v_0 sobre un segmento de ancho Δ y centro de percusión P_0 (ver Figura 1).

- ¿A qué velocidad se propagan las ondas en esta cuerda? Determine los números de onda permitidos y grafique la configuración de los tres primeros modos.
- Encuentre la expresión que describe el movimiento transversal $y(x, t) \forall t \geq 0$.
- Un afinador planea modificar la posición P_0 en la que percute el martillo. Considerando que la frecuencia del modo fundamental es ω_f , indique cómo debe elegir P_0 de forma tal que:
 - se anule el modo de frecuencia $5\omega_f$.
 - se anulen los modos de frecuencias múltiples pares de ω_f (es decir $\omega = 2p\omega_f$ con $p \in \mathbb{N}$).
 - maximizar la excitación del modo de frecuencia $3\omega_f$.

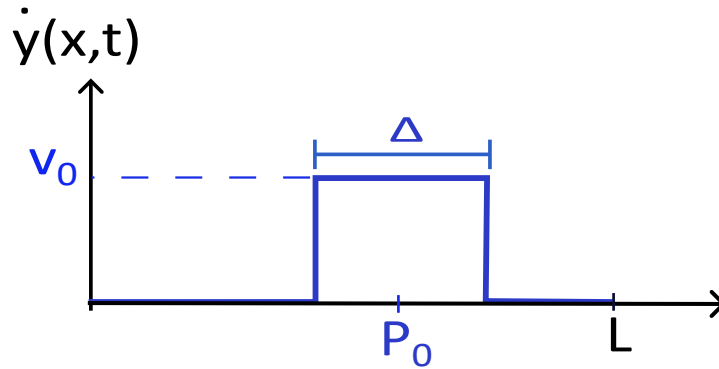


Figura 1: Problema 2

GUIA 3

1

Ejercicio De Parcial: Guia 3

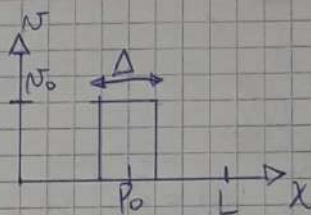
* Cuerda de longitud L, μ, T_0 $\mu = \text{densidad lineal}$

* Extremos fijos

$$y(x; t=0) = 0$$

$$\dot{y}(x; 0) = v(x)$$

para $t=0$



$$v(x) = h(x)$$

(Notacion)

a)

1) Sabemos: $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = v^2 \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ con $v = \text{cte} \rightarrow \text{Velocidad de propagación}$

$$v = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$$

2)

Propongo

Solución:

Normal

que cumple

1)

$$y_m(x, t) = A_m \cos(\omega_m t + \phi_m) \sin(k_m x + \alpha_m)$$

denodo reemplazando en (1)

obtengo la relación de dispersión: $\omega_m = v \cdot k_m$

3)

Para Aplicar C.C. para que Propuesta Cumpla:

$$y(x=0; t) = 0 \quad (1)$$

$$y(x=L; t) = 0 \quad (2)$$

$\forall t \rightsquigarrow$ Extremos Fijos

1) $A_m \cos(\omega_m t + \phi_m) \cdot \sin(\alpha) = 0 \rightsquigarrow \alpha = 0 \rightarrow \text{sin perder Generalidad}$

2) $\sin(kL) = 0 \rightsquigarrow k_p = \frac{p \cdot \pi}{L} \rightarrow \text{Define Modos Permitidos}$

Guia 3

1

Ejercicio De Parcial: Guia 3

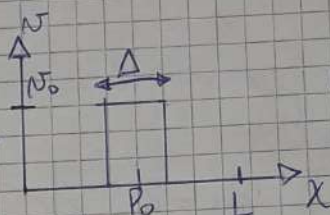
* Cuerda de longitud L, M, T_0 $\mu = \text{densidad lineal}$

* Extremos fijos

$$y(x; t=0) = 0$$

$$\dot{y}(x; 0) = N(x)$$

para $t=0$



$$N(x) = h(x)$$

(Notación)

a)

1) Sabemos: $\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = N^2 \cdot \frac{\partial^2 y}{\partial x^2}$ con $N = \text{cte} \rightarrow \text{Velocidad de Propagación}$
 $N = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$

2)

Propongo

Solución: $y_m(x; t) = A_m \cos(\omega_m t + \phi_m) \sin(k_m x + \alpha_m)$

Normal

que cumple

1)

denodo reemplazando en (1)

obtengo la relación de dispersión: $\omega_m = N \cdot k_m$

3)

Debo Aplicar C.C. para que Propuesta Cumpla:

$$\begin{cases} y(x=0; t) = 0 & \text{1} \\ y(x=L; t) = 0 & \text{2} \end{cases} \quad \forall t \quad \rightsquigarrow \text{Extremos Fijos}$$

1) $A_m \cos(\omega_m t + \phi_m) \cdot \sin(\alpha) = 0 \rightsquigarrow \alpha = 0 \rightarrow \text{sin perder Generalidad}$

2) $\sin(kL) = 0 \rightsquigarrow k_p = \frac{p\pi}{L} \rightarrow \text{Define Modo Permitidos}$

4) Escribo Solución General

Como Suma
de M. Com B.

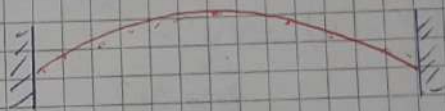
LINEAL de

Modos Permitidos

$$Y(x,t) = \sum_{p=1}^{\infty} A_p \cos(\omega_p t + \phi_p) \sin(k_p x)$$

5) Grafico Algunos Modos

Con $p=1$, $k_1 = \frac{\pi}{L}$, $\lambda_1 = 2L$



Con $p=2$, $k_2 = \frac{2\pi}{L}$, $\lambda_2 = L$



Con $p=3$, $k_3 = \frac{3\pi}{L}$, $\lambda_3 = \frac{2}{3}L$



Listo 3) ✓

2

$$\dot{y}(x,t) = \sum_{p=1}^{\infty} A_p \cos(\omega_p t + \phi_p) \cos(k_p x)$$

CONDICIONES INICIALES:

$$\textcircled{1} \begin{cases} y(x,0) = 0 \rightarrow 0 = \sum A_p \cos(\phi_p) \cos(k_p x) \\ \dot{y}(x,0) = \sum -\omega_p \sin(\phi_p) \cos(k_p x) = h(x) \end{cases}$$

$\textcircled{1}$ y $\textcircled{2}$ tienen infinitas incógnitas. A_p, ϕ_p .

$h(x) =$ Función Partida $\begin{cases} 0 \text{ si } 0 \leq x \leq P_0 - \frac{\Delta}{2} \\ N_0 \text{ si } P_0 - \frac{\Delta}{2} \leq x \leq P_0 + \frac{\Delta}{2} \\ 0 \text{ si } P_0 + \frac{\Delta}{2} < x \leq L \end{cases}$



$\textcircled{2}$ en Base a $\textcircled{1}$: multiplico por $\cos(k_q x)$ e integro: con $k_q = \frac{q\pi}{L}$, $q \in \mathbb{Z}$

$$\int_0^L \cos(k_q x) dx \cdot 0 = \sum_p A_p \cos(\phi_p) \int_0^L \cos(k_p x) \cos(k_q x) dx$$

Se hace el Integral aplicando Seno de la Suma

$0 \leq 2/L$
(dependiendo si $q=p$ o $q \neq p$)
[Se que cumplen Ortogonalidad entre funciones]

$\delta_{pq} = \begin{cases} 0 \text{ si } p \neq q \\ 1 \text{ si } p = q \end{cases}$ $\delta_{pq} =$ Delta de Kronecker

quedo:

$$0 = \sum_p A_p \cos(\phi_p) \cdot \frac{L}{2} \delta_{pq}$$

Jodo Sobreviven los terminos de la sumatoria de $p=q$

$\sum_p \delta_{pq} = 1$ $\leftarrow$ Colapso Sumatoria

Da ① sabemos entao:

$$0 = A_q \frac{L}{2} \cos(\phi_q) \rightarrow \cos(\phi_q) = 0 \rightarrow \boxed{\phi_q = \frac{\pi}{2}}$$

③ em base a ②: [ademais definio a $h(x) = \sum_{p=1}^{\infty} C_p \cos(k_p x)$ (serie de Fourier)]

$$h(x) = \sum_{p=1}^{\infty} -w_p A_p \cos(\phi_p) \cos(k_p x)$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = \sum_{p=1}^{\infty} -w_p A_p \int_0^L \cos(k_q x) \cos(k_p x) dx$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = -w_p A_p \frac{L}{2} \quad \text{Colapso igual que ①}$$

Integral a resolver

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = \int_{P_0 - \frac{\Delta}{2}}^{P_0 + \frac{\Delta}{2}} N_0 \cos(k_q x) = N_0 \cos(k_q x) \Big|_{P_0 - \frac{\Delta}{2}}^{P_0 + \frac{\Delta}{2}}$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(\dots) dx = \frac{-N_0}{k_q} \left[\cos(k_q P_0 + k_q \frac{\Delta}{2}) - \cos(k_q P_0 - k_q \frac{\Delta}{2}) \right]$$

$$\int_0^L h(x) \cos(\dots) dx = \cos(k_q P_0) \cos(k_q \frac{\Delta}{2}) \left(\frac{-N_0}{k_q} \right) \quad \text{q define MC}$$

Quada Findm.: $A_q = - \frac{4 \cdot N_0}{w_p \cdot \pi} \cos(k_q P_0) \cos(k_q \frac{\Delta}{2}) \quad \checkmark$

com Soluc: $y(x,t) = \sum_{q=1}^{\infty} -A_q \cos(w_q t) \cos(k_q x)$

— nota Modos Pares $\left(0 \rightarrow \frac{L}{2} \right)$

De ① sabemos entonces:

$$0 = A_q \frac{1}{2} \cos(\phi_q) \rightarrow \cos(\phi_q) = 0 \rightarrow \boxed{\phi_q = \frac{\pi}{2}}$$

③ en base a ②: [además definimos $h(x) = \sum_{p=1}^{\infty} C_p \cos(k_p x)$ (serie de Fourier)]

$$h(x) = \sum_{p=1}^{\infty} -w_p A_p \cos(k_p x)$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = \sum_{p=1}^{\infty} -w_p A_p \int_0^L \cos(k_q x) \cos(k_p x) dx$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = -w_p A_p \frac{L}{2} \quad \text{Caso igual que ①}$$

Integral a resolver

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(k_q x) dx = \int_{P_0 - \frac{\Delta}{2}}^{P_0 + \frac{\Delta}{2}} N_0 \cos(k_q x) = N_0 \cos(k_q x) \Big|_{P_0 - \frac{\Delta}{2}}^{P_0 + \frac{\Delta}{2}}$$

$$\int_0^L h(x) \cdot \cos(\dots) dx = \frac{-N_0}{k_q} \left[\cos(k_q P_0 + k_q \frac{\Delta}{2}) - \cos(k_q P_0 - k_q \frac{\Delta}{2}) \right]$$

$$\cos(x \pm \beta) = \cos(x) \cos(\beta) \mp \sin(x) \sin(\beta)$$

$$\int_0^L h(x) \cos(\dots) dx = \cos(k_q P_0) \cos(k_q \frac{\Delta}{2}) \left(\frac{-N_0}{k_q} \right) \quad \text{q. de nuevo modo}$$

Queda: $A_q = - \frac{4 \cdot N_0}{w_p \cdot \pi} \cos(k_q P_0) \cos(k_q \frac{\Delta}{2})$ ✓

CON Soluc: $y(x,t) = \sum_{q=1}^{\infty} -A_q \cos(w_q t) \cos(k_q x)$

Modos Pares $\left[0 \rightarrow \frac{L}{2} \right]$

1)

$$\omega_f = \frac{v}{L} \pi = \omega_1$$

3

Como elegir P_0 tal que: 1) Anula modo $\omega_s = 5\omega_f$

Modo 5

$$\omega_s = \frac{5v}{L} \pi$$

quiero que $A_s = 0$

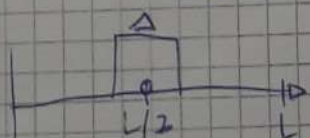
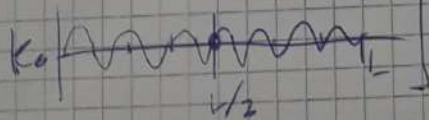
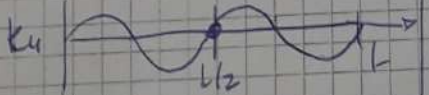
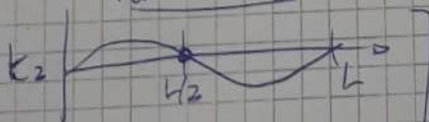
$$A_s = \frac{-4V_0}{\omega_s \cdot 5 \cdot \pi} \cdot \sin(k_s \cdot P_0) \cdot \sin(k_s \frac{L}{2}) = 0$$

$$\text{queda } \sin\left(\frac{5\pi}{L} \cdot P_0\right) = 0 \Rightarrow P_0 = \frac{L}{5}$$

Resumen:

2) Anular modos pares:

1er Camino:



IMPARES
(para $\neq$ pares)

PARSES

Recordando en el
Modo NUNCA
Activará Modos PARES

$$\text{S. Pongo } P_0 = \frac{L}{2}$$

2do Camino:

Idem 1)